2017年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)A. (2)C. (3)D. (4)C. (5)A. (6)B. (7)A. (8)B.

二、填空题

(9)0. (10)$e^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x + C_2\sin\sqrt{2}x)$,其中$C_1, C_2$为任意常数. (11)$-1$. (12)$\dfrac{1}{(1+x)^2}$.

(13)2. (14)2.

三、解答题

(15)$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0} = f_1'(1,1)$,$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} = f_1'(1,1) + f_{11}''(1,1) - f_2'(1,1)$.

(16)$\dfrac{1}{4}$.

(17)极大值为$y(1) = 1$,极小值为$y(-1) = 0$.

(18)(Ⅰ)证明略; (Ⅱ)证明略.

(19)(Ⅰ)$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, \\ z = 0; \end{cases}$

(Ⅱ)64.

(20)(Ⅰ)证明略;

(Ⅱ)$k(1,2,-1)^{\mathrm{T}} + (1,1,1)^{\mathrm{T}}$为线性方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{\beta}$的通解,其中$k$为任意常数.

(21)$a = 2$,$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{2}{\sqrt{6}} \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$,且$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,即$f$在正交变换$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Qy}$下的标准形为$f = 6y_1^2 - 3y_2^2$.

(22)(Ⅰ)$\dfrac{4}{9}$;

(Ⅱ)$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(23)(Ⅰ)$f_{Z_1}(z) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\dfrac{1}{\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geqslant 0, \\ 0, & z < 0; \end{cases}$

(Ⅱ)$\hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\,\overline{Z}$;

(Ⅲ)$\hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} Z_i^2}$.

2017 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续,则(　　)

(A) $ab=\dfrac{1}{2}$.　　(B) $ab=-\dfrac{1}{2}$.　　(C) $ab=0$.　　(D) $ab=2$.

答案 A.

分析 本题主要考查函数的连续性的定义以及未定式极限的计算.

若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,则它在 $x=0$ 处的左极限和右极限相等,且等于 $f(0)$,即

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^+}f(x)=f(0).$$

解 $f(x)$ 是分段函数. 代入 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 和 $(0,+\infty)$ 上的表达式,分别计算 $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$.

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=f(0)=b,$$

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}\xlongequal{1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{2}}{ax}=\frac{1}{2a}.$$

因此,$b=\dfrac{1}{2a}$,即 $ab=\dfrac{1}{2}$. 应选 A.

拓展

1. 分段函数的连续性

讨论分段函数的连续性时,一般先判断函数在每个分界点处的极限是否存在,若不存在,则在该点不连续;若存在,再判断该极限是否等于该点的函数值,若相等,则在该点连续,否则不连续.

【例】函数(　　)在其定义域内连续. (1987 年数学三试题)

(A) $f(x)=\ln x+\sin x$.　　(B) $f(x)=\begin{cases}\sin x, & x\leqslant 0,\\ \cos x, & x>0.\end{cases}$

(C) $f(x)=\begin{cases}x+1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ x-1, & x>0.\end{cases}$　　(D) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{|x|}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

答案　A.

2. 分段函数的可导性

设函数$g(x),h(x)$在$x=x_0$处可导，分段函数$f(x)=\begin{cases}g(x), & x<x_0,\\ h(x), & x\geqslant x_0\end{cases}$在$x=x_0$处连续，则$f'_-(x_0)=g'(x_0)$，$f'_+(x_0)=h'(x_0)$. 特别地，若$g'(x_0)=h'(x_0)$，则$f(x)$在$x_0$处可导，且$f'(x_0)=g'(x_0)=h'(x_0)$.

事实上，由$f(x)$在$x=x_0$处连续知，$g(x_0)=h(x_0)=f(x_0)$，于是

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^-}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}=g'_-(x_0)=g'(x_0),$$

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{h(x)-h(x_0)}{x-x_0}=h'_+(x_0)=h'(x_0).$$

【例】设$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x^2+\frac{5}{3}, & x\geqslant 1,\\ x^2+x+1, & x<1,\end{cases}$则$f'(1)=$_____.

答案 3.

注意：若分段函数$f(x)$在$x=x_0$处不连续，则不能利用上述方法求左、右导数或导数，否则会导致错误. 例如：$f(x)=\begin{cases}\sin x, & x>0,\\ e^x, & x\leqslant 0.\end{cases}$若按上述方法，有$f'_+(0)\overset{(错)}{=\!=}(\sin x)'\big|_{x=0}=\cos x\big|_{x=0}=1$，但事实上$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin x-1}{x}=-\infty$.

3. 分段函数的不定积分

求分段函数的不定积分，即求分段函数的原函数时，一般先求每一段函数的原函数，然后根据原函数的连续性确定每一段原函数中参数之间的关系.

【例】已知函数$f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geqslant 1,\end{cases}$则$f(x)$的一个原函数是(　　)(2016年数学一、二试题)

(A)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geqslant 1.\end{cases}$　(B)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(C)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$　(D)$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

答案 D.

4. 分段函数的定积分

求分段函数的定积分时，一般先判断积分上、下限在分段函数定义域的哪一个区间上，然后根据分段函数的分界点划分积分区间，逐段进行积分后，再利用定积分对区间的可加性将逐段积分的结果相加即可.

【例】设$f(x)=\begin{cases} xe^{x^2}, & -\dfrac{1}{2}\leqslant x<\dfrac{1}{2}, \\ -1, & x\geqslant\dfrac{1}{2}, \end{cases}$则$\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)\,dx=$_____.(2004年数学三试题)

答案 $-\dfrac{1}{2}$.

提示 先作变量替换$t=x-1$,得$\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)\,dx=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}f(t)\,dt$,再以$\dfrac{1}{2}$为分界点,逐段积分后相加即可.

2 设函数$f(x)$可导,且$f(x)f'(x)>0$,则(　　)

(A) $f(1)>f(-1)$.　　(B) $f(1)<f(-1)$.

(C) $|f(1)|>|f(-1)|$.　　(D) $|f(1)|<|f(-1)|$.

答案 C.

分析 本题主要考查函数的导数与单调性的关系.

设函数$f(x)$在区间I上连续,在I内可导.若在I内,$f'(x)\geqslant$(或$\leqslant$)0,且等号仅在有限多个点处成立,则$f(x)$在I上单调增加(或减少).

注意:x在I上是指$x\in I$;x在I内是指$x\in I$且x不是I的端点.

解 (法一)令$F(x)=f^2(x)$.由题设知,$F'(x)=2f(x)f'(x)>0$,故$f^2(x)$单调增加,于是$f^2(1)>f^2(-1)$,即$|f(1)|>|f(-1)|$.应选C.

(法二)由于$f(x)f'(x)>0$,即恒大于零,故$f(x)$恒大于零或$f(x)$恒小于零(否则由$f(x)$的连续性可知$f(x)$存在零点,从而$f(x)f'(x)$不恒大于零).

若$f(x)>0$,则$f'(x)>0$,故$f(x)$单调增加.因此$f(1)>f(-1)>0$.

若$f(x)<0$,则$f'(x)<0$,故$f(x)$单调减少.因此$f(1)<f(-1)<0$.

综上所述,$|f(1)|>|f(-1)|$.应选C.

(法三)排除法.

取$f(x)=e^x$,则$f(x)$满足$f(x)f'(x)=e^x\cdot e^x>0$,且

$$f(1)>f(-1)>0,\quad |f(1)|>|f(-1)|,$$

故可以排除选项B、D.

取$f(x)=-e^x$,则$f(x)$满足$f(x)f'(x)=(-e^x)\cdot(-e^x)>0$,且$f(1)<f(-1)<0$,故可以排除选项A.

因此,应选C.

注 ①由法二可知,$f(x)$必须满足$f(x)$恒大于零或恒小于零,并且$f'(x)$与$f(x)$同号.在使用特殊值法时,特殊值的选取必须满足以上性质.法三是法二的一个特例.

②如果把条件$f(x)f'(x)>0$改为$\dfrac{f'(x)}{f(x)}>0$,那么由$f(x)f'(x)>0\Leftrightarrow\dfrac{f'(x)}{f(x)}>0$可知,法一、法二、法三仍适用,且结论不变.

不过，我们也可以令 $F(x)=\ln|f(x)|$（因为 $f(x)\neq 0$），则 $F'(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}>0$. 因此，$F(x)$ 单调增加. 由于 $|f(x)|=\mathrm{e}^{F(x)}$，故由 $F(x)$ 单调增加可知 $|f(x)|$ 单调增加，即 $|f(1)|>|f(-1)|$.

3 函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为（　　）

(A)12.　　(B)6.　　(C)4.　　(D)2.

答案 D.

分析 本题主要考查方向导数的计算.

设函数 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 可微分，$\boldsymbol{e}_l=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是与方向 l 同向的单位向量，则 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处沿方向 l 的方向导数存在，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=\mathbf{grad}\,f(x_0,y_0,z_0)\cdot\boldsymbol{e}_l=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}\cos\alpha+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}\cos\beta+\left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}\cos\gamma.$$

解 由方向导数的计算公式知，

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,2,0)}&=\mathbf{grad}\,f(1,2,0)\cdot\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{n}}=\left.\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)\right|_{(1,2,0)}\cdot\frac{\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|}\\&=(2xy,x^2,2z)|_{(1,2,0)}\cdot\frac{1}{3}\boldsymbol{n}=(4,1,0)\cdot\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)\\&=\frac{4}{3}+\frac{2}{3}=2.\end{aligned}$$

因此，应选 D.

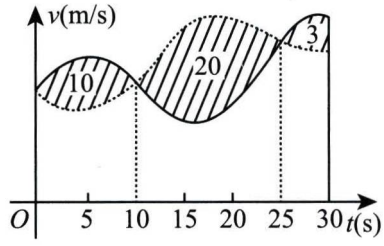
4 甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处，图中，实线表示甲的速度曲线 $v=v_1(t)$（单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线 $v=v_2(t)$，三块阴影部分面积的数值依次是 10，20，3. 计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0（单位：s），则（　　）

(A)$t_0=10$.

(B)$15<t_0<20$.

(C)$t_0=25$.

(D)$t_0>25$.



答案 C.

分析 本题主要考查定积分的物理意义.

根据定积分的物理意义，速度曲线 $v=v(t)$ 与 $t=a$，$t=b$ 以及 t 轴所围成的区域面积为时刻 a 到时刻 b 这段时间内所跑过的路程. 两条速度曲线所围成的区域面积为路程差的绝对值.

解 根据定积分的物理意义，从 0 s 到 10 s 这段时间内，实线位于虚线之上，于是甲跑过的路程比乙跑过的路程多 10 m；从 10 s 到 25 s 这段时间内，虚线位于实线之上，于是乙跑过的路程比甲跑过的路程多 20 m.

由于在计时开始时，甲领先乙 10 m，故到 25 s 时，甲与乙之间的距离为 $10+10-20=0$(m)，即乙追上甲.

因此，应选 C.

5 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维单位列向量，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则(　　)

(A) $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　　(B) $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

(C) $\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.　　(D) $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆.

答案 A.

分析 本题主要考查矩阵可逆性的判断方法. 需要用到以下性质.

(1) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow|\boldsymbol{A}|\neq 0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 的特征值都不为零 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

(2) 设 $f(x)$ 为多项式，若 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $f(\lambda_1),f(\lambda_2),\cdots,f(\lambda_n)$ 为 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征值.

(3) 若 $r(\boldsymbol{A})=1$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}),0,\cdots,0$.

解 **(法一)** 由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维单位列向量，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=1$. 因为 $\boldsymbol{\alpha}$ 非零，所以 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\geqslant 1$. 又由于 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})=1$，故 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=1$. 于是矩阵 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $1,0,\cdots,0$，从而 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $0,1,\cdots,1$. 因此，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆. 应选 A.

同理可得，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $2,1,\cdots,1$；$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $3,1,\cdots,1$；$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的全部特征值为 $-1,1,\cdots,1$. 因此它们均可逆.

(法二) 由于 $(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{\alpha}$，故

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}-(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}=0\boldsymbol{\alpha}.$$

于是，0 是 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的一个特征值(或 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\boldsymbol{\alpha}$). 因此，$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 不可逆. 应选 A.

(法三) 排除法.

令 $\boldsymbol{\alpha}=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$.

可以验证，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 均可逆，从而可以排除选项 B、C、D. 因此，应选 A.

6 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则(　　)

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

答案 B.

分析 本题主要考查矩阵相似对角化的概念以及特征向量的求法.

四个选项考虑的均是 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是否与 $\boldsymbol{C}$ 相似，而 $\boldsymbol{C}$ 是一个对角矩阵，故可以从考虑 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 是否能相似对角化入手.

n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与对角矩阵相似的充分必要条件　$\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

解 求得 A,B,C 的特征多项式，均为 $(\lambda-2)^2(\lambda-1)$，故 A,B,C 具有相同的特征值，其中 2 是二重特征值.

矩阵 C 是对角矩阵，故其相似于其自身.

考虑属于特征值 2 的特征向量.

$$2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix},\quad 2E-B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

由上可知，$r(2E-A)=1$，$r(2E-B)=2$. 于是，$(2E-A)x=0$ 的基础解系包含两个向量，A 有 2 个线性无关的属于特征值 2 的特征向量；而 $(2E-B)x=0$ 的基础解系只包含一个向量，B 只有 1 个线性无关的属于特征值 2 的特征向量.

因此，加上属于特征值 1 的特征向量，A 共有 3 个线性无关的特征向量，A 与 C 相似；B 只有 2 个线性无关的特征向量，B 与 C 不相似. 应选 B.

注 对于实对称矩阵，两矩阵相似当且仅当它们的特征值全部相同；而对于一般矩阵，特征值相同只是矩阵相似的必要非充分条件. 例如：本题中的矩阵 B 与矩阵 C，它们的特征值相同，但它们不相似.

拓展

下面我们总结一下矩阵相似的相关知识.

常用性质

(1) **矩阵相似的必要条件** 若两矩阵相似，则它们有相同的秩，相同的特征多项式和特征值，并且有相同的迹和行列式. (两矩阵相似的必要条件常用于判定两矩阵不相似.)

对实对称矩阵 A,B，有 A 与 B 相似 $\Leftrightarrow$ A 与 B 的特征值全部相同 $\Leftrightarrow$ A 与 B 的特征多项式相同.

(2) 矩阵的相似关系具有传递性. 若 A 相似于 B，B 相似于 C，则 A 相似于 C.

特别地，若 A 相似于对角矩阵，而 B 相似于 A，则 B 也相似于对角矩阵.

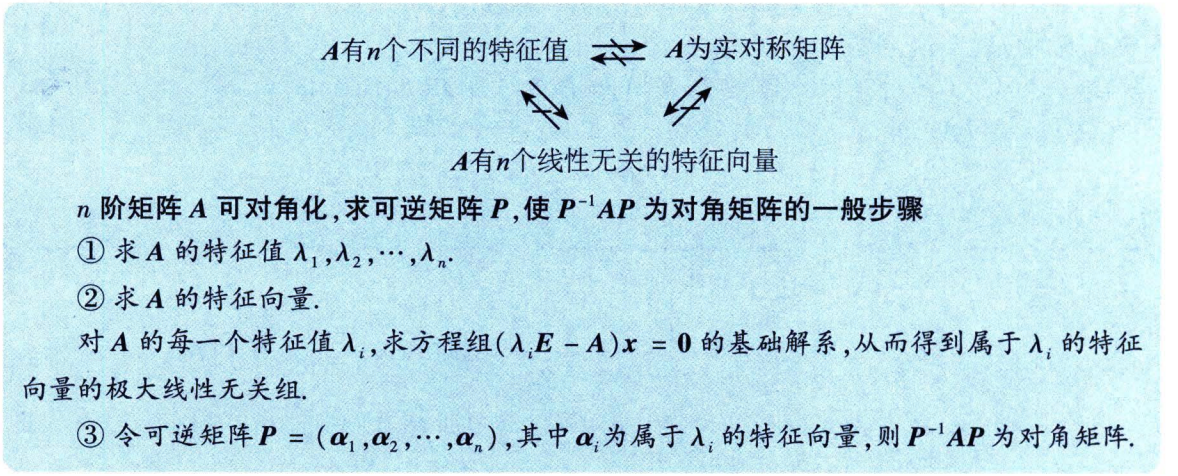
(3) 若 A 相似于对角矩阵 Λ，即存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，则 $A^n=P\Lambda^nP^{-1}$.

该性质常用于矩阵高次幂的计算.

n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似的判定条件

充分条件	A 有 n 个不同的特征值
	A 为实对称矩阵
充分必要条件	A 有 n 个线性无关的特征向量

请注意，条件“A 有 n 个不同的特征值”与“A 为实对称矩阵”均能推出“A 有 n 个线性无关的特征向量”，但它们之间并没有相互蕴含的关系. 这三个条件之间的关系如下.



n 阶矩阵 A 可对角化，求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵的一般步骤

① 求 A 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

② 求 A 的特征向量.

对 A 的每一个特征值 λ_i，求方程组 $(\lambda_i E-A)x=0$ 的基础解系，从而得到属于 λ_i 的特征向量的极大线性无关组.

③ 令可逆矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，其中 α_i 为属于 λ_i 的特征向量，则 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

7 设 A,B 为随机事件. 若 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$，则 $P(A\mid B)>P(A\mid \overline{B})$ 的充分必要条件是(　　)

(A) $P(B\mid A)>P(B\mid \overline{A})$.　　(B) $P(B\mid A)<P(B\mid \overline{A})$.

(C) $P(\overline{B}\mid A)>P(B\mid \overline{A})$.　　(D) $P(\overline{B}\mid A)<P(B\mid \overline{A})$.

答案 A.

分析 本题主要考查条件概率的概念.

设 A,B 是两个随机事件，且 $P(A)>0$，则 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$.

解 **(法一)** 由题设知，

$$P(A\mid B)>P(A\mid \overline{B})\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(AB)+P(\overline{A}B)}>\frac{P(A\overline{B})}{P(A\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B})}.$$

记 $P(AB)=a,P(\overline{A}B)=b,P(A\overline{B})=c,P(\overline{A}\,\overline{B})=d$，则 $\dfrac{P(AB)}{P(AB)+P(\overline{A}B)}>\dfrac{P(A\overline{B})}{P(A\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B})}$，即 $\dfrac{a}{a+b}>\dfrac{c}{c+d}$，

由于 $0<P(A)<1,0<P(B)<1$，故 $a+b=P(B),c+d=P(\overline{B}),a+c=P(A),b+d=P(\overline{A})$ 均大于 0. 于是，

$$\frac{a}{a+b}>\frac{c}{c+d}\Leftrightarrow a(c+d)>c(a+b)\Leftrightarrow ad>bc.$$

$ad>bc$ 等价于

$$ab+ad>ab+bc,\quad \text{即}\frac{a}{a+c}>\frac{b}{b+d},\quad \text{也即 } P(B\mid A)>P(B\mid \overline{A}).$$

因此，应选 A.

(法二) 由题设知，

$$P(A\mid B)>P(A\mid \overline{B})\Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$$

$$\Leftrightarrow P(AB)[1-P(B)]>[P(A)-P(AB)]P(B)$$

$$\Leftrightarrow P(AB) > P(A)P(B).$$

调换 A,B 的位置,同上可得

$$P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A}) \Leftrightarrow P(BA) > P(B)P(A).$$

又 $P(AB) = P(BA)$,故

$$P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B}) \Leftrightarrow P(B \mid A) > P(B \mid \overline{A}).$$

因此,应选 A.

注 实际上,$ad > bc$ 还等价于

$bd + ad > bd + bc$, 即 $\dfrac{d}{c+d} > \dfrac{b}{a+b}$, 也即 $P(\overline{A} \mid \overline{B}) > P(\overline{A} \mid B)$.

$cd + ad > cd + bc$, 即 $\dfrac{d}{b+d} > \dfrac{c}{a+c}$, 也即 $P(\overline{B} \mid \overline{A}) > P(\overline{B} \mid A)$.

拓展

概率的基本公式

(1) $P(\varnothing) = 0, P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

(2) **有限可加性** $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum\limits_{i=1}^{n} P(A_i)$,其中 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为两两不相容的事件. 特别地,$P(A) = P(AB) + P(A\overline{B})$.

(3) **加法公式** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

(4) **乘法公式** $P(AB) = P(B \mid A)P(A)$,其中 $P(A) > 0$.

(5) **全概率公式** $P(A) = P(A \mid B_1)P(B_1) + P(A \mid B_2)P(B_2) + \cdots + P(A \mid B_n)P(B_n)$,其中 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为整个样本空间的一个划分,且 $P(B_i) > 0, i = 1,2,\cdots,n$.

(6) **贝叶斯公式** $P(B_i \mid A) = \dfrac{P(A \mid B_i)P(B_i)}{\sum\limits_{j=1}^{n} P(A \mid B_j)P(B_j)}, i = 1,2,\cdots,n$,其中 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为整个样本空间的一个划分,且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0, i = 1,2,\cdots,n$.

8 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \geqslant 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本,记 $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$,则下列结论中不正确的是(　　)

(A) $\sum\limits_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.　　(B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum\limits_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布.　　(D) $n(\overline{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

答案 B.

分析 本题主要考查 χ^2 分布的概念以及样本均值 $\overline{X}$、样本方差 S^2 的性质.

(1) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本,则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 服从自由

度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. 其数字特征为 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

(2) 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本, $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$, 则

(i) $\overline{X} \sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$;

(ii) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$;

(iii) $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

解 由题设知, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立且与总体同分布.

依次分析各选项.

由 $X_i \sim N(\mu,1)$ 知, $X_i - \mu \sim N(0,1)$, $i = 1,2,\cdots,n$, 故 $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$. 选项 A 正确.

由 $X_1 \sim N(\mu,1)$, $X_n \sim N(\mu,1)$ 知, $X_n - X_1 \sim N(0,2)$, 故 $\frac{X_n - X_1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$, 于是 $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1)$. 但 $2(X_n - X_1)^2$ 不服从 χ^2 分布. 选项 B 不正确.

事实上, 若 $2(X_n - X_1)^2 \sim \chi^2(m)$, 则

$$E[2(X_n - X_1)^2] = m, \quad D[2(X_n - X_1)^2] = 2m.$$

但由 $\frac{(X_n - X_1)^2}{2} \sim \chi^2(1)$ 知,

$$E\left[\frac{(X_n - X_1)^2}{2}\right] = 1, \quad D\left[\frac{(X_n - X_1)^2}{2}\right] = 2,$$

从而 $E[2(X_n - X_1)^2] = 4$, $D[2(X_n - X_1)^2] = 32$. 这与 $D[2(X_n - X_1)^2] = 2E[2(X_n - X_1)^2]$ 矛盾, 故 $2(X_n - X_1)^2$ 不服从 χ^2 分布.

由性质(2) 知, $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$. 又因为 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$, 所以 $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$. 选项 C 正确.

由性质 (2) 知, $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(\mu, \frac{1}{n}\right)$, 于是 $\sqrt{n}(\overline{X} - \mu) \sim N(0,1)$, 从而 $n(\overline{X} - \mu)^2 \sim \chi^2(1)$. 选项 D 正确.

综上所述, 应选 B.

拓展

1. 抽样分布

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, $g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的函数, 若 g 中不包含未知参数, 则称 $g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为统计量. 统计量是一个随机变量, 它是完全由样本所确定的. 样本均值 $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 和样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ 是两个最重要的统计量. 统计量的分布称为抽样分布.

2. 统计学的三大分布

χ^2 分布、t 分布、F 分布均为来自正态分布的抽样分布，称为统计学的三大分布.

χ^2 分布 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本，则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. 其数字特征为 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$，并且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立，则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

t 分布 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$，且 X, Y 相互独立，则称随机变量 $t = \dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t \sim t(n)$.

当自由度 n 足够大时，t 分布近似于正态分布.

F 分布 设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$，且 U, V 相互独立，则称随机变量 $F = \dfrac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布，记为 $F \sim F(n_1, n_2)$.

由 F 分布的定义可知，$\dfrac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

二、填空题

9 已知函数 $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$，则 $f^{(3)}(0) =$ _____.

答案 应填 0.

分析 本题主要考查高阶导数的计算. 可以直接求出函数 $f(x)$ 的三阶导数，再代值；也可以利用泰勒公式的唯一性；还可以利用导函数的奇偶性.

(1) 泰勒公式的唯一性

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处具有 n 阶导数，且

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \quad (x \to x_0),$$

则一定有

$$a_0 = f(x_0), \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, k = 1, 2, \cdots, n.$$

(2) 导函数的奇偶性

(ⅰ) 对于可导的偶函数，其导函数为奇函数；

(ⅱ) 对于可导的奇函数，其导函数为偶函数.

解 (法一) 由泰勒公式 $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + o(x^2)(x \to 0)$ 知，

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)(x \to 0).$$

再由泰勒公式的唯一性知，

$$\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = f(x) \text{ 在 } 0 \text{ 处的泰勒公式中 } x^3 \text{ 的系数} = 0,$$

从而 $f^{(3)}(0) = 0$.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

(法二) $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 为偶函数,由偶函数的导函数为奇函数,而奇函数的导函数为偶函数知,$f'(x)$ 为奇函数,$f''(x)$ 为偶函数,$f^{(3)}(x)$ 为奇函数,从而 $f^{(3)}(0)=0$.

(法三) $f'(x)=[(1+x^2)^{-1}]'=-2x(1+x^2)^{-2}$,

$f''(x)=-2(1+x^2)^{-2}+8x^2(1+x^2)^{-3}$,

$f^{(3)}(x)=8x(1+x^2)^{-3}+16x(1+x^2)^{-3}+8x^2[(1+x^2)^{-3}]'$,

从而 $f^{(3)}(0)=0$.

注意这里不需要展开,因为只要求 $f^{(3)}(0)$.

10 微分方程 $y''+2y'+3y=0$ 的通解为 $y=$ _____.

答案 应填 $e^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$,其中 C_1,C_2 为任意常数.

分析 本题主要考查二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0(p,q$ 为常数) 通解的求法.

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0(p,q$ 为常数) 通解的求法

(1) 写出特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$;

(2) 求出特征方程的两个根 λ_1,λ_2;

(3) 根据特征方程两个根的不同情形,按照下述表格写出通解.

特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 的根	微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解
两个不相等的实根 λ_1,λ_2	$y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$
两个相等的实根 $\lambda_1=\lambda_2$	$y=(C_1+C_2x)e^{\lambda_1x}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

解 原方程的特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+3=0$,解得 $\lambda_{1,2}=-1\pm\sqrt{2}i$,于是所求通解为

$$y=e^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x),$$

其中 C_1,C_2 为任意常数.

11 若曲线积分 $\int_L\dfrac{xdx-aydy}{x^2+y^2-1}$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$ 内与路径无关,则 $a=$ _____.

答案 应填 -1.

分析 本题主要考查第二类曲线积分与路径无关的条件.

设区域 G 是一个单连通区域,若函数 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数,则曲线积分 $\int_L Pdx+Qdy$ 在 G 内与路径无关(或沿 G 内任意闭曲线的曲线积分为零) 的充分必要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 G 内恒成立.

本题根据 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 列出等式即可求出 a.

解 令 $P=\dfrac{x}{x^2+y^2-1}$,$Q=\dfrac{-ay}{x^2+y^2-1}$,则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2-1)^2},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}.$$

又 D 为单连通区域，且曲线积分与路径无关，故 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，即 $\frac{-2xy}{(x^2+y^2-1)^2}=\frac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}$，从而 $a=-1$.

拓展

设 G 是平面上的单连通区域，函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数，则下列四个条件等价.

① 对于 G 内任意一条光滑（或分段光滑）闭曲线 L，$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$；

② 曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关；

③ 存在 G 内的二元可微函数 $U(x,y)$，使得

$$\mathrm{d}U(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

即 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 为 $U(x,y)$ 的全微分；

④ 在 G 内等式 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 恒成立.

12 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)=$ _____.

答案 应填 $\frac{1}{(1+x)^2}$.

分析 本题主要考查求幂级数的和函数. 根据幂级数的表达式可以先逐项积分，再求出所得幂级数的和函数，然后对和函数求导即得原幂级数的和函数.

解 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$ 的收敛域为 $(-1,1)$. 当 $-1<x<1$ 时，

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}nt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n=\frac{x}{1+x},$$

从而 $S(x)=\left(\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{1}{(1+x)^2}$.

拓展

求和函数的方法

(1) 根据幂级数的代数运算；

(2) 利用变量替换；

(3) 利用常见函数的麦克劳林展开式；

(4) 先逐项求导，再利用 $S(x)=S(0)+\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t$；

(5) 先逐项积分,再利用 $S(x)=\left[\int_0^x S(t)\mathrm{d}t\right]'$;

(6) 先通过幂级数的代数运算、逐项求导、逐项积分等转化为关于和函数 $S(x)$ 的微分方程问题,再求解方程.

13 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的3维列向量组,则向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3$ 的秩为_____.

答案 应填2.

分析 本题主要考查求向量组的秩,等价于求由向量组构成的矩阵的秩.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵,$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 分别为 m 阶和 n 阶可逆矩阵,则 $r(\boldsymbol{PA})=r(\boldsymbol{AQ})=r(\boldsymbol{A})$.

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,故矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆,从而

$$r(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3)=r(\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3))=r(\boldsymbol{A}).$$

下面我们用三种方法计算 $r(\boldsymbol{A})$.

(法一) 计算 $|\boldsymbol{A}|$ 得 $|\boldsymbol{A}|=0$,故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$. 又因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 含有一个非零2阶子式,例如 $\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}=1$,所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$. 因此,$r(\boldsymbol{A})=2$,从而向量组 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3$ 的秩为2.

(法二) 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换将其化为阶梯形矩阵,进而求得其秩.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&2\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-r_2^*}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行,每作一次初等行变换,加一个 $*$.)

因此,$r(\boldsymbol{A})=2$.

(法三) 令 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_2=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_3=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$,则 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$. 由于 $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\beta}_3$,故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$. 又因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关,所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$. 因此,$r(\boldsymbol{A})=2$.

14 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.5\Phi(x)+0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$,其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数,则 $E(X)=$_____.

答案 应填2.

分析 本题主要考查标准正态分布的性质以及数学期望的计算.

解 记 $\varphi(x)$ 为标准正态分布的概率密度函数,则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=1$,$\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\mathrm{d}x=0$. 由题设知,$X$ 的概率密度为 $f(x)=F'(x)=0.5\varphi(x)+0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)$,于是

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[0.5x\varphi(x)+0.25x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$= 0 + 0.25\int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)\mathrm{d}x \xlongequal{t=\frac{x-4}{2}} 0.5\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+4)\varphi(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} t\varphi(t)\,\mathrm{d}t + 2\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(t)\,\mathrm{d}t = 0 + 2 = 2.$$

注 2009 年第(7) 题与本题为同一类型题. 原题为

【例】设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$,其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数,则 $E(X) =$ (　　)(2009 年数学一试题)

(A)0.　　(B)0.3.　　(C)0.7.　　(D)1.

答案　C.

三、解答题

15 设函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数,$y = f(\mathrm{e}^x, \cos x)$,求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}$, $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$.

分析 本题主要考查利用链式法则计算复合函数的导数.

本题中,f 是以 $u = \mathrm{e}^x, v = \cos x$ 为中间变量的复合函数.

解 分别记 $f(u,v)$ 关于第一个变量、第二个变量的偏导数为 f_1', f_2'. f_1', f_2' 具有与 f 相同的复合结构.

根据链式法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f_1'\frac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)}{\mathrm{d}x} + f_2'\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\mathrm{d}x} = f_1'\mathrm{e}^x - f_2'\sin x. \tag{1}$$

代入 $x = 0$,得

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = f_1'(1,1) - 0 = f_1'(1,1).$$

对(1) 式两端关于 x 求导,得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = f_1'\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x(f_{11}''\mathrm{e}^x - f_{12}''\sin x) - f_2'\cos x - \sin x(f_{21}''\mathrm{e}^x - f_{22}''\sin x).$$

代入 $x = 0$,得

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = f_1'(1,1) + f_{11}''(1,1) - f_2'(1,1).$$

注 本题中的 f_1', f_2' 实际上指的是 $f_1'(\mathrm{e}^x, \cos x)$, $f_2'(\mathrm{e}^x, \cos x)$,故代入 $x = 0$ 后,得到的是 $f_1'(1,1)$, $f_2'(1,1)$. 对 $f_{ij}''(i, j \in \{1,2\})$ 同理.

拓展

链式法则

(1) 一元函数与多元函数复合的情形

若函数 $u = \varphi(t)$ 及 $v = \psi(t)$ 都在点 t 处可导,函数 $z = f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数,则复合函数 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$ 在点 t 处可导,且有

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dt}.$$

(2) 多元函数与多元函数复合的情形

若函数 $u=\varphi(x,y)$ 及 $v=\psi(x,y)$ 都在点 (x,y) 处具有对 x 及对 y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数，则复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(x,y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}.$$

(3) 其他情形

若函数 $u=\varphi(x,y)$ 在点 (x,y) 处具有对 x 及对 y 的偏导数，函数 $v=\psi(y)$ 在点 y 处可导，函数 $z=f(u,v)$ 在对应点 (u,v) 处具有连续偏导数，则复合函数 $z=f(\varphi(x,y),\psi(y))$ 在点 (x,y) 处的两个偏导数都存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{dv}{dy}.$$

16 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$.

分析 本题综合考查了利用定积分的定义求极限以及积分计算.

根据定积分的定义，题中所给极限表达式可以转化为定积分，计算该定积分即可求得极限值.

解 根据定积分的定义，提出因子 $\frac{1}{n}$，可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx\\&=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\,d(x^2)\xlongequal{\text{分部积分}}\frac{x^2}{2}\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{2(1+x)}dx\\&=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2-1+1}{1+x}dx=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)dx\\&=\frac{\ln 2}{2}-\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)\right]\Big|_0^1=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

因此，原极限 $=\frac{1}{4}$.

拓展

利用定积分的定义求 n 项和式的极限

利用定积分的定义求 n 项和式的极限，一般做法为提出因子 $\frac{b-a}{n}$，将和式表达为连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的定积分. 根据和式确定被积函数与积分上、下限，得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(a+i\cdot\frac{b-a}{n}\right)\cdot\frac{b-a}{n}=\int_a^b f(x)\,dx.$$

下面我们看一个例子. 该例子来自2002年数学二试题.

【例】$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\dfrac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\dfrac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\dfrac{n\pi}{n}}\right)=$_____.

解
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\frac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\frac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\frac{n\pi}{n}}\right)$$
$$=\frac{1}{\pi}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+\cos\left(i\cdot\frac{\pi}{n}\right)}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2\cos^2\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

有时候,通过取对数,n 项乘积可以转化为 n 项和式. 例如2004年数学二的一道试题.

【例】$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^2\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\dfrac{n}{n}\right)^2}$ 等于(　　)

(A)$\int_1^2\ln^2x\,\mathrm{d}x$.　(B)$2\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x$.　(C)$2\int_1^2\ln(1+x)\,\mathrm{d}x$.　(D)$\int_1^2\ln^2(1+x)\,\mathrm{d}x$.

解
$$\lim_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2\right]$$
$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$$
$$=2\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}x=2\int_1^2\ln x\,\mathrm{d}x.$$

应选 B.

17 已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 确定,求 $y(x)$ 的极值.

分析 本题综合考查了隐函数的导数计算以及利用导数求函数极值.

一元函数的极值点　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义. 若对去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内的任一 x,都有 $f(x)<f(x_0)$(或 $f(x)>f(x_0)$),则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值).

函数的极大值与极小值统称为函数的极值,使函数取得极值的点称为极值点.

本题中的函数 $y(x)$ 是以隐函数的形式给出的,分别计算其一阶、二阶导数,得到其在驻点处的二阶导数与函数值,再利用一元函数极值的第二充分条件可判断驻点的极值点类型. 或者,也可以利用一元函数极值的第一充分条件来判断驻点的极值点类型.

解 对方程两端关于 x 求导,得
$$3x^2+3y^2y'-3+3y'=0.$$
整理得
$$(y^2+1)y'=1-x^2. \tag{1}$$
由于 $y^2+1>0$,故 $y(x)$ 的全部驻点为 $x=1$ 和 $x=-1$.

将 $x=1$ 代入方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$,得 $y^3+3y-4=0$. 通过观察发现 $y=1$ 是该方程的一个根. 由于 $\dfrac{\mathrm{d}(y^3+3y-4)}{\mathrm{d}y}=3y^2+3>0$,故 y^3+3y-4 关于 y 单调增加. $y=1$ 是 $y^3+3y-4=0$ 的唯

一实根，$y(1)=1$.

将 $x=-1$ 代入方程 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$，得 $y^3+3y=0$，即 $y(y^2+3)=0$. $y=0$ 是该方程的唯一实根，$y(-1)=0$.

下面用两种方法来判断驻点的极值点类型.

(法一) 对(1)式两端关于 x 求导，得

$$(y^2+1)y''+2y(y')^2=-2x. \tag{2}$$

利用(2)式计算驻点 $x=\pm 1$ 处的二阶导数.

由于在驻点处 $y'=0$，故当 $x=\pm 1$ 时，

$$(y^2+1)y''=-2x. \tag{3}$$

当 $x=1$ 时，(3)式化为 $2y''(1)=-2$，$y''(1)=-1<0$；当 $x=-1$ 时，(3)式化为 $y''(-1)=2>0$.

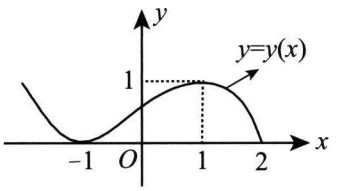
因此，$y(1)=1$ 为极大值，$y(-1)=0$ 为极小值.

(法二) 由(1)式可得 $y'=\dfrac{1-x^2}{y^2+1}$. 注意到 y^2+1 恒大于零，故 $y'(x)$ 与 $y(x)$ 的性质如下表.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$y'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$y(x)$	单调减少	极小值	单调增加	极大值	单调减少

因此，$y(1)=1$ 为极大值，$y(-1)=0$ 为极小值.

注 $y=y(x)$ 的图形大致如下.



拓展

1. 求函数 $f(x)$ 极值的一般步骤

(1) 求出导数 $f'(x)$；

(2) 求出 $f(x)$ 的驻点(即 $f'(x)$ 的零点)以及不可导点；

(3) 判断(2)中的两类点是否为极值点，一般利用极值的第一充分条件和第二充分条件来判断；

(4) 求出各极值点的函数值，从而得到函数 $f(x)$ 的极值.

2. 求函数的最值

(1) 对于有界闭区间上连续函数的最值问题，一般比较函数在驻点、导数不存在的点以及区间端点处的函数值，最大的即为最大值，最小的即为最小值.

注意我们只需要求出驻点，而不需要判断驻点是否为极值点.

(2) 对于其他类型区间上连续函数的最值问题，一般结合函数的单调性以及(1)中方法来求解.

18 设函数$f(x)$在区间$[0,1]$上具有2阶导数,且$f(1)>0$,$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$. 证明:

(Ⅰ)方程$f(x)=0$在区间$(0,1)$内至少存在一个实根;

(Ⅱ)方程$f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$在区间$(0,1)$内至少存在两个不同实根.

分析 本题主要考查连续函数的性质以及罗尔定理的应用.

罗尔定理 若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,且$f(a)=f(b)$,则(a,b)内至少存在一点$\xi\in(a,b)$,使得$f'(\xi)=0$.

第(Ⅰ)问要证明方程$f(x)=0$在区间$(0,1)$内至少存在一个实根,可以利用连续函数的零点定理. 由于$f(1)>0$,故可以考虑证明在$x=0$附近$f(x)<0$. 这可以利用函数极限的局部保号性得到.

通过观察发现,$f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=[f(x)f'(x)]'$,故不妨设辅助函数$F(x)=f(x)f'(x)$. 如果能找到三个点,使得在这三个点上$F(x)$取值相等,那么使用两次罗尔定理即可得到两个满足$F'(x)=0$的点.

此时,第(Ⅰ)问的结论给出了$F(x)$的一个零点. 我们可以考虑找到另外两个点,使得在这三个点上,$F(x)=0$.

证 (Ⅰ)由于$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$,故由函数极限的局部保号性可知,存在$\theta>0$,在$(0,\theta)$内,$\dfrac{f(x)}{x}<0$,从而$f(x)<0$. 取$0<\delta<\theta$,则$f(\delta)<0$.

又因为$f(1)>0$,所以由连续函数的零点定理知,存在$\xi\in(\delta,1)\subseteq(0,1)$使得$f(\xi)=0$. 因此,$f(x)=0$在区间$(0,1)$内至少存在一个实根.

(Ⅱ)考虑$F(x)=f(x)f'(x)$,则

$$F'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2.$$

第(Ⅱ)问等价于证明$F'(x)=0$在区间$(0,1)$内至少存在两个不同实根.

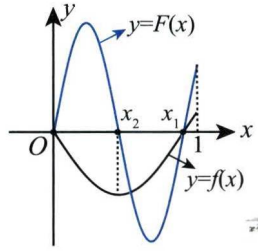
若能找到三个点$a<b<c$,使得$F(a)=F(b)=F(c)$,则由罗尔定理知,存在$\eta_1\in(a,b)$,$\eta_2\in(b,c)$,满足$F'(\eta_1)=0$,$F'(\eta_2)=0$.

由$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$知,分母趋于零,而极限仍存在,故

$$f(0)\overset{\text{连续性}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0^+}f(x)=0,\quad F(0)=f(0)f'(0)=0.$$

由第(Ⅰ)问的结论知,存在$x_1\in(0,1)$,满足$f(x_1)=0$,从而$F(x_1)=f(x_1)f'(x_1)=0$.

另一方面,由于$f(0)=0$,$f(x_1)=0$,故由罗尔定理知,存在$x_2\in(0,x_1)$,使得$f'(x_2)=0$,从而$F(x_2)=f(x_2)f'(x_2)=0$.



如图所示,$0<x_2<x_1$,$F(0)=F(x_2)=F(x_1)=0$. 由罗尔定理知,存在$\eta_1\in(0,x_2)$,使得$F'(\eta_1)=0$;存在$\eta_2\in(x_2,x_1)$,使得$F'(\eta_2)=0$. 命题得证.

注 本题的证明思路:找到三个点,使得函数$F(x)$在这三个点上取值相等,从而可以运用两次罗尔定理,得到两个$F'(x)=0$的点.

19 设薄片型物体 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 割下的有限部分，其上任一点的密度为 $\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为 C.

（Ⅰ）求 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程；

（Ⅱ）求 S 的质量 M.

分析 本题主要考查投影曲线的求法以及第一类曲面积分的应用.

(1) 空间曲线 L: $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线的求法是从方程组 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 中消去 z，得到方程 $H(x,y)=0$，从而所求投影曲线为 $\begin{cases}H(x,y)=0,\\z=0.\end{cases}$

(2) 若薄片型物体 S 的面密度为 $\mu(x,y,z)$，则 S 的质量为 $M=\iint\limits_S\mu(x,y,z)\mathrm{d}S$.

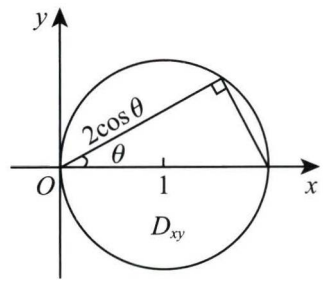
解 （Ⅰ）由题设知，圆锥面与柱面的交线 C 的方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\z^2=2x,\end{cases}$ 消去 z 得到 $x^2+y^2=2x$，于是 C 在 xOy 平面上的投影曲线的方程为

$$\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\z=0.\end{cases}$$

（Ⅱ）设 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2x\}$，则曲面 S 的方程为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，$(x,y)\in D_{xy}$，从而 S 的质量为

$$\begin{aligned}M&=\iint\limits_S\mu(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint\limits_S 9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S\xlongequal{z=\sqrt{x^2+y^2}}\iint\limits_S 9\sqrt{2(x^2+y^2)}\mathrm{d}S\\&=\iint\limits_{D_{xy}}9\sqrt{2(x^2+y^2)}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint\limits_{D_{xy}}9\sqrt{2(x^2+y^2)}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=18\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 知，$r^2\leqslant 2r\cos\theta$，即 $r\leqslant 2\cos\theta$. 如下图，D_{xy} 在极坐标变换下对应区域 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant r\leqslant 2\cos\theta,\ -\frac{\pi}{2}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，从而



$$\begin{aligned}M&=18\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r\cdot r\mathrm{d}r\\&=48\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta=96\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\\&=96\times\frac{2}{3}=64.\end{aligned}$$

注 第(Ⅱ)问中用到了如下公式.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数},n\geqslant 2,\\ \dfrac{n-1}{n}\cdot\dfrac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2}{3}, & n\text{为奇数},n\geqslant 3.\end{cases}$$

20 设3阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 有3个不同的特征值,且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅰ)证明 $r(\boldsymbol{A})=2$;

(Ⅱ)设 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

分析 本题综合考查了行列式与特征值的关系以及解线性方程组.

第(Ⅰ)问要证明 $\boldsymbol{A}$ 的秩为2,可以转化为证明 $\boldsymbol{A}$ 的行列式为零. 第(Ⅱ)问主要考查解线性方程组.

解 (Ⅰ)**(法一)** 由于 $\boldsymbol{A}$ 有3个不同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,故 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵,且至多仅有一个零特征值. 该对角矩阵的秩 $\geqslant 2$,于是 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,$|\boldsymbol{A}|=0$.

由于 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$,故 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为零.

因此,$r(\boldsymbol{A})=2$.

(法二) 也可以如下证明0是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

由 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 知

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}.$$

于是,0是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值,$(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值0的一个特征向量.

其余同法一.

(Ⅱ)考虑 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$. 由于 $r(\boldsymbol{A})=2$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中只包含一个向量. 又因为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,所以 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)(1,2,-1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$,即 $(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是该齐次线性方程组的一个基础解系.

由于 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)(1,1,1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\beta}$,故 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解.

因此,$k(1,2,-1)^{\mathrm{T}}+(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解,其中 k 为任意常数.

注 对于可对角化的矩阵,其秩等于非零特征值的个数. 但对于一般矩阵,该结论不一定成立. 例如:$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}$ 只有1个非零特征值,但 $r(\boldsymbol{A})=2$.

拓展

1. 线性方程组的性质

(1) 若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_l$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\forall k_1,k_2,\cdots,k_l\in\mathbf{R}$，$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_l\boldsymbol{\xi}_l$ 仍是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(2) 若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则 $\forall c_1,c_2,\cdots,c_m\in\mathbf{R}$ 且 $c_1+c_2+\cdots+c_m=1$，$c_1\boldsymbol{\eta}_1+c_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+c_m\boldsymbol{\eta}_m$ 仍是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解. 特别地，$\dfrac{\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2}{2}$ 仍是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

(3) 若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

2. 线性方程组的解的结构

(1) 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解由其对应的齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解加上它自身的一个特解构成.

(2) 设 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-r}$（其中 $r=r(\boldsymbol{A})$）是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，$\boldsymbol{\eta}_0$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，则

(ⅰ) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{\xi}_1+c_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+c_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$，其中 $c_1,c_2,\cdots,c_{n-r}$ 为任意常数；

(ⅱ) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{\xi}_1+c_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+c_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}+\boldsymbol{\eta}_0$，其中 $c_1,c_2,\cdots,c_{n-r}$ 为任意常数.

21 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，求 a 的值及一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

分析 本题主要考查实对称矩阵的相似对角化.

本题中给出了某实二次型的标准形，由该标准形可知，该二次型所对应的实对称矩阵有一个零特征值，从而行列式为零. 由此可求得 a 的值.

由于实二次型在正交变换下的标准形的系数为该二次型对应的对称矩阵的特征值，故求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 可以转化为求对称矩阵的特征向量.

解 记二次型 f 对应的实对称矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}.$$

由于 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,0$. 从而 $|\boldsymbol{A}|=0$.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的行列式得

$$|\boldsymbol{A}|=-3a+6.$$

因此，$a=2$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&2\end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式得

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 - 18\lambda = \lambda(\lambda - 6)(\lambda + 3).$$

于是，A 的 3 个特征值分别为 6，-3，0.

当 $\lambda = 6$ 时，

$$6E - A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1^* \times \frac{1}{27}]{r_1 + 4r_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2^* \times (-1)]{r_2 - 7r_1^{**}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

（r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.）

$(6E - A)x = 0$ 的一个基础解系为 $\eta_1 = (-1,0,1)^T$.

当 $\lambda = -3$ 时，

$$-3E - A = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 4 \\ -1 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3^* - r_2]{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} -5 & -1 & 4 \\ -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1 - 5r_2} \begin{pmatrix} 0 & 9 & 9 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2^* - r_1^{**}]{r_1^* \times \frac{1}{9}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$(-3E - A)x = 0$ 的一个基础解系为 $\eta_2 = (1,-1,1)^T$.

当 $\lambda = 0$ 时，

$$0E - A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3^* + 2r_2]{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1^* \times \left(-\frac{1}{3}\right)]{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times (-1) + r_1^{**}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$(0E - A)x = 0$ 的一个基础解系为 $\eta_3 = (1,2,1)^T$.

由于实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量相互正交，故只需要将所得特征向量单位化.

将 η_1, η_2, η_3 分别单位化，作为 Q 的列向量，得正交矩阵 $Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$，且 $Q^TAQ = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，即 f 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $f = 6y_1^2 - 3y_2^2$.

注 得到 A 的三个线性无关的特征向量后，要注意将它们单位正交化，使得这三个特征向量组成的矩阵为正交矩阵. 在本题中，由于 A 是实对称矩阵，三个特征值互异，其对应的特征向量已经相互正交，故只需要进行单位化.

22 设随机变量 X,Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$，$Y$ 的概率密度为 $f(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(Ⅰ) 求 $P\{Y\leqslant E(Y)\}$；

(Ⅱ) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

分析 本题主要考查随机变量的期望、随机事件发生的概率以及随机变量的函数的概率密度. 根据定义计算即可.

由于 X 为离散型随机变量，故不能利用 X,Y 均为连续型随机变量时 $Z=X+Y$ 的概率密度公式(卷积公式)，只能按定义先求其分布函数，再求概率密度.

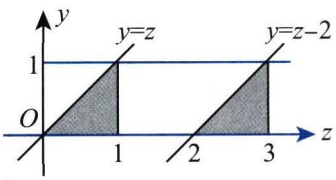
解 (Ⅰ) 由题设知，$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf(y)\mathrm{d}y=\int_0^1 2y^2\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$. 因此，

$$P\{Y\leqslant E(Y)\}=P\left\{Y\leqslant\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{\frac{2}{3}}2y\mathrm{d}y=\frac{4}{9}.$$

(Ⅱ) Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}\\&=P\{X+Y\leqslant z,X=0\}+P\{X+Y\leqslant z,X=2\}\\&=P\{Y\leqslant z,X=0\}+P\{Y\leqslant z-2,X=2\}\\&\xlongequal{X,Y\text{相互独立}}P\{Y\leqslant z\}\cdot P\{X=0\}+P\{Y\leqslant z-2\}\cdot P\{X=2\}\\&=\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z\}+\frac{1}{2}P\{Y\leqslant z-2\}.\end{aligned}$$

下面用两种方法求 Z 的概率密度.



(法一) 如图所示，当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0+0=0$.

当 $0<z\leqslant 1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}\int_0^z 2y\mathrm{d}y+0=\frac{z^2}{2}$.

当 $1<z\leqslant 2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}\int_0^1 2y\mathrm{d}y+0=\frac{1}{2}$.

当 $2<z\leqslant 3$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^{z-2}2y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}+\frac{(z-2)^2}{2}$.

当 $z>3$ 时，$F_Z(z)=1$.

综上所述，Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(法二) 由 Z 的分布函数 $F_Z(z) = \frac{1}{2}P\{Y \leqslant z\} + \frac{1}{2}P\{Y \leqslant z-2\}$ 知，Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \frac{1}{2}f(z) + \frac{1}{2}f(z-2).$$

当 $z \leqslant 0$ 时，$z-2 \leqslant 0$，$f_Z(z) = 0 + 0 = 0$.

当 $0 < z < 1$ 时，$z-2 \leqslant 0$，$f_Z(z) = \frac{1}{2} \cdot 2z + 0 = z$.

当 $1 \leqslant z \leqslant 2$ 时，$z-2 \leqslant 0$，$f_Z(z) = 0 + 0 = 0$.

当 $2 < z < 3$ 时，$0 < z-2 < 1$，$f_Z(z) = 0 + \frac{1}{2} \cdot 2(z-2) = z-2$.

当 $z \geqslant 3$ 时，$z-2 \geqslant 1$，$f_Z(z) = 0 + 0 = 0$.

综上所述，$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

注 对连续型随机变量，其分布函数是连续的，但其概率密度并不一定连续. 由定积分的定义可知，改变概率密度在有限个点处的函数值并不影响分布函数的取值，故当分布函数在有限个点处不可导时，概率密度在这些点处可以取任意值，也可以利用 $f_Z(z) = F_Z'(z)$，取其左导数或右导数.

23 某工程师为了解一台天平的精度，用该天平对一物体的质量做 n 次测量，该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$ $(i = 1, 2, \cdots, n)$. 利用 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 估计 σ.

(Ⅰ) 求 Z_1 的概率密度；

(Ⅱ) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量；

(Ⅲ) 求 σ 的最大似然估计量.

分析 本题主要考查随机变量的概率密度以及矩估计法、最大似然估计法.

解 (Ⅰ) 由题设知，$X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$，从而 $\frac{X_1 - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

当 $z < 0$ 时，$F_{Z_1}(z) = 0$.

当 $z \geqslant 0$ 时，

$$\begin{aligned} F_{Z_1}(z) &= P\{Z_1 \leqslant z\} = P\{|X_1 - \mu| \leqslant z\} \\ &= P\left\{\left|\frac{X_1 - \mu}{\sigma}\right| \leqslant \frac{z}{\sigma}\right\} = P\left\{-\frac{z}{\sigma} \leqslant \frac{X_1 - \mu}{\sigma} \leqslant \frac{z}{\sigma}\right\} \\ &= 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1, \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数.

于是，Z_1 的分布函数为 $F_{Z_1}(z) = \begin{cases} 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1, & z \geqslant 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$

因此，Z_1 的概率密度为

$$f_{Z_1}(z) = F'_{Z_1}(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sigma}\varphi\left(\frac{z}{\sigma}\right), & z \geqslant 0, \\ 0, & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geqslant 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 为标准正态分布的概率密度.

（Ⅱ）由于

$$E(Z_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} z f_{Z_1}(z)\mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} z \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}z = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma\int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}\left(\frac{z^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$= -\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $\sigma = \sqrt{\frac{\pi}{2}}E(Z_1)$. 用 $\overline{Z} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i$ 代替 $E(Z_1)$，得到 σ 的矩估计量

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\overline{Z}.$$

（Ⅲ）设 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 是相应于 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 的一组样本值，则似然函数为

$$L(\sigma) = L(z_1, z_2, \cdots, z_n; \sigma) = \prod_{i=1}^{n} f_{Z_i}(z_i) = \begin{cases} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}}\frac{1}{\sigma^n}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2)}, & z_1 > 0, z_2 > 0, \cdots, z_n > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $z_1 > 0, z_2 > 0, \cdots, z_n > 0$ 时，

$$\ln L(\sigma) = \frac{n}{2}\ln\frac{2}{\pi} - n\ln\sigma - \frac{1}{2\sigma^2}(z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_n^2).$$

令 $\frac{\mathrm{d}[\ln L(\sigma)]}{\mathrm{d}\sigma} = 0$，即 $-\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}(z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_n^2) = 0$，解得 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i^2}$.

因此，σ 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i^2}.$$